

Лабораторная работа № 2 «Введение в объектно-ориентированное программирование на языке Scala»

4 марта 2026 г.

Ольга Ивенкова, ИУ9-62Б

Цель работы

Целью данной работы является изучение базовых объектно-ориентированных возможностей языка Scala.

Индивидуальный вариант

Целочисленный вектор в n-мерном пространстве с операциями сложения, вычитания, скалярного умножения, умножения на число и обращения (унарный минус).

Реализация и тестирование

```
class IntVector (val coords: Vector[Int]) {  
    val dimension: Int = coords.length  
  
    def + (t: IntVector): IntVector = {  
        require(this.dimension == t.dimension)  
        new IntVector((this.coords zip t.coords).map { case (a, b) => a + b })  
    }  
  
    def - (t: IntVector): IntVector = this + (-t)  
  
    def unary_- : IntVector = new IntVector(coords.map(-_))  
  
    def * (s: Int): IntVector = new IntVector(coords.map(s * _))  
  
    def scalar(t: IntVector): Int = {  
        require(this.dimension == t.dimension)
```

```

        this.coords.zip(t.coords).map { case (a, b) => a * b }.sum
    }
}

object Main {
    def main(args: Array[String]): Unit = {

        val v1 = new IntVector(Vector(1, 2, 3))
        val v2 = new IntVector(Vector(4, 5, 6))

        val sum = v1 + v2
        val diff = v1 - v2
        val scaled = v1 * 2
        val dot = v1.scalar(v2)

        println("v1: " + v1.coords)
        println("v2: " + v2.coords)
        println("v1 + v2: " + sum.coords)
        println("v1 - v2: " + diff.coords)
        println("v1 * 2: " + scaled.coords)
        println("v1 · v2: " + dot)
    }
}

```

Вывод

Изучила базовые объектно-ориентированные возможности языка Scala.